EJERCICIO 11

Puntos de articulación

Lenguaje natural:
Se recorre el grafo en profundidad desde un vértice raíz. Al entrar a un vértice se le asigna el siguiente número (numBp) y su bajo empieza igual que su numBp.

    Por cada vecino w:
  - si w es el padre, se ignora.
  - si w ya fue visitado, la arista es de retroceso, y el bajo del vértice puede bajar al numBp de w.
  - si w no fue visitado: se lo recorre recursivamente y al volver el bajo del vértice puede bajar al bajo del hijo. Además, si bajo[hijo] >= numBp[vértice], el hijo y todo lo que cuelga de él solo se conectan al resto pasando por este vértice, así que es un punto de articulación a no ser que sea la raíz.

Para la raíz se cuenta cuántos hijos tiene en el árbol de la búsqueda: con 2 o más, es punto.
Si el grafo no es conexo se repite la búsqueda desde cada vértice que todavía no se visitó, así se obtienen los puntos de cada componente.

Precondiciones:
- El grafo no es nulo.
- Es no dirigido.
- No tiene lazos ni aristas repetidas entre el mismo par de vértices.
- Es conexo, si no lo es, se devuelven los puntos de cada componente.

Postcondiciones:
- El grafo no cambia.
- Se devuelve una lista sin repetidos con los vértices que, al quitarlos, aumentan la cantidad de componentes conexas.
- La lista está vacía si no hay ninguno.

Pseudocódigo:

```
puntosDeArticulacion(grafo) devuelve Lista
Comienzo
    numBp <- diccionario vacío            // vértice -> número de orden de visita
    bajo <- diccionario vacío             // vértice -> bajo
    puntos <- lista vacía sin repetidos que conserva el orden en que se agregan

    PARA CADA raiz EN vertices(grafo) HACER
        SI raiz NO ESTA EN numBp ENTONCES
            numBp[raiz] <- cantidad de claves de numBp + 1
            bajo[raiz] <- numBp[raiz]
            hijosDeLaRaiz <- 0
            PARA CADA arista EN adyacencias(grafo, raiz) HACER
                SI arista.destino NO ESTA EN numBp ENTONCES
                    hijosDeLaRaiz <- hijosDeLaRaiz + 1
                    bpf(arista.destino, raiz)
                FIN SI
            FIN PARA
            SI hijosDeLaRaiz >= 2 ENTONCES
                puntos.agregar(raiz)
            FIN SI
        FIN SI
    FIN PARA
    devolver puntos
Fin

bpf(actual, padre)
Comienzo
    numBp[actual] <- cantidad de claves de numBp + 1
    bajo[actual] <- numBp[actual]
    PARA CADA arista EN adyacencias(grafo, actual) HACER
        w <- arista.destino
        SI w = padre ENTONCES
            continuar                     // es la arista por la que se llegó
        FIN SI
        SI w ESTA EN numBp ENTONCES
            // arista de retroceso
            bajo[actual] <- minimo(bajo[actual], numBp[w])
        SINO
```

```
            // w es un hijo
            bpf(w, actual)
            bajo[actual] <- minimo(bajo[actual], bajo[w])
            SI bajo[w] >= numBp[actual] ENTONCES
                puntos.agregar(actual)       // la raíz se trata aparte, en puntosDeArticulacion
            FIN SI
        FIN SI
    FIN PARA
Fin
```

Orden del tiempo de ejecución:
Cada vértice se visita una vez y cada arista se mira dos veces (una por extremo). Total O(V + E).

PASO A PASO

1. Nairobi: numBp = 1, bajo = 1.
2. Cairo (hijo de Nairobi): numBp = 2, bajo = 2. No tiene retroceso. Como bajo[Cairo] = 2 ≥ numBp[Nairobi] = 1, se anota.
3. Monrovia (hijo de Nairobi): numBp = 3, bajo = 3.
4. Garoua (hijo de Monrovia): numBp = 4. Su arista a Nairobi es de retroceso, así que bajo[Garoua] = min(4, 1) = 1.
5. Mekele (hijo de Garoua): numBp = 5. Su arista a Monrovia es de retroceso, así que bajo[Mekele] = min(5, 3) = 3.
6. Praia (hijo de Mekele): numBp = 6, bajo = 6. Como bajo[Praia] = 6 ≥ numBp[Mekele] = 5, Mekele es punto de articulación.
7. Se vuelve a Garoua: bajo = 1. Como bajo[Mekele] = 3 < numBp[Garoua] = 4, Garoua no es punto.
8. Se vuelve a Monrovia: bajo = 1. Como bajo[Garoua] = 1 < numBp[Monrovia] = 3, Monrovia no es punto.
9. En la raíz Nairobi, sus hijos en el árbol son Cairo y Monrovia (Garoua ya estaba visitada). Tiene 2 hijos, así que Nairobi es punto de articulación.

RESPUESTA

Si falta la energía o las comunicaciones en Nairobi, Cairo queda aislada del resto. Si falta en Mekele, Praia queda aislada. Las demás ciudades pueden fallar sin partir la red. Por ejemplo, sin Monrovia sigue habiendo camino Nairobi-Garoua-Mekele.